【例題５．１】 導線に２[A]の電流が流れている．１[C]の電気量が移動するのに要した時間を求めよ．

【解答】 電流Ｉが一定なので，

$$I[\mathrm{A}] = \frac{dQ}{dt} \quad \rightarrow Q = It \quad \therefore t = {}^{Q}/_{I} = {}^{1}/_{2} = 0.5\ [\mathrm{s}]$$

となる．

５．２ 定常電流界

導体中に閉曲面Ｓをとるとき，定常電流は時間的に一定な電荷な流れであり，電荷は保存されるので，閉曲面を入って，出る電荷量は，

$$\textcircled{6}\quad \oint_S \boldsymbol{J}\cdot d\boldsymbol{S} = \oint J_n\, dS = 0 \qquad (5.6)$$

とあらわすことができ，これを電荷保存則（定常電流の保存則）と呼ぶ．ただし，電流密度J_nは電流密度Jの面dSに垂直な成分とする．これは定常電流において，電流は連続であり，閉路を作ることを意味する．

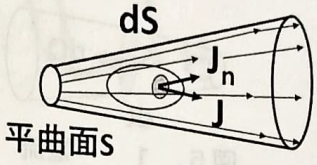


図５．２ 電流の連続

また，電流が分布する時のオームの法則$\boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E}$を用いると，

$$\textcircled{7}\quad \oint_S J_n\, dS = \sigma \oint_S E_n\, dS \qquad (5.7)$$

となる．この時の電界$\boldsymbol{E}$を<u>定常電流界</u>と呼ぶ．定常電流界は，電荷のない時の静電界と同じ場となることがわかる．定常電流と静電界の間には，以下のような類似性がある．

$$J \leftrightarrow D, \qquad \sigma = \varepsilon \qquad (5.8)$$

そのため，導電性電解液（誘電体）中に電極を浸して，電極間にできる電流の場を測定すれば，誘電体中の静電界の様子を知ることができる（図５．３）．

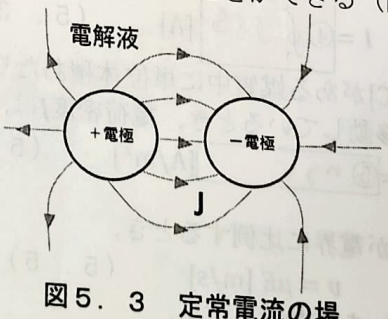


図５．３ 定常電流の場